

先生と生徒が効率よく出会える仕組みの提案

兵庫県立三田祥雲館情報講座 18回生 岡本晃汰 小松伶徳

はじめに

17回生の先行研究「Where are you？」で製作されたシステムの個人認証部分をICカードから指紋認証に変更することで、システムの利便性を向上させる。

先行研究について

目的

先生の場所が見つからなくて困ったという経験から、先生の場所を表示するシステムを作ることを目的として研究された。

システム概要

先生・・・カードを各教室に設けられたカードリーダーにタッチすることで場所を登録できる
生徒・・・カードをタッチすると先生の場所が表示され先生に〇〇が探しているという内容のメールが送信される

使用されたもの

・Felica ・カードリーダー

課題

- ・移動中の先生を表示できない
- ・出勤前、退勤後、出張等で校外にいる場合にも最後に登録された場所を表示してしまう
- ・カードを使うのが面倒で、カードを忘れると機能しない

指紋認証について

指紋認証のメリットデメリット

<メリット>

- ・指紋以外の物が不要ない
- ・紛失などをする心配がない

<デメリット>

- ・けがなどで使えない
 - 両手の指を登録する
- ・指紋が反応しにくい人がいる
 - 画像認識を用いた指紋センサーを使う
- ・面倒さが変わらない
 - 比較的便利になった

指紋認証以外の候補のデメリット

- ・GPS
プライバシーに問題がある
位置情報を発信する物を持ち運ばなければいけない
- ・カメラ
コストがかかりすぎるため、実用的ではない

システム概要

システムの概要

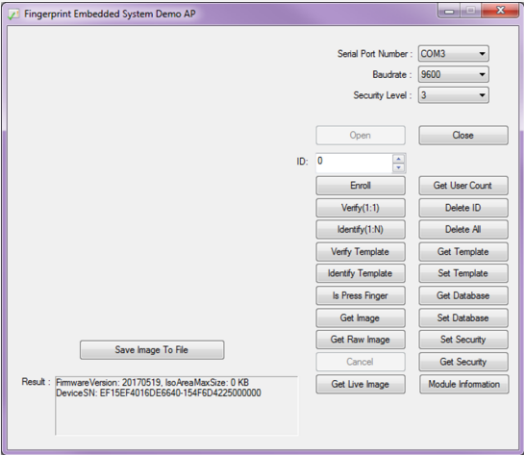
- ・指紋センサーで指紋を登録する
- ・読み取られた指紋からIDを識別する
- ・識別されたIDから、誰が識別されたかを先輩が作ったシステムに出力する

使用する指紋センサー

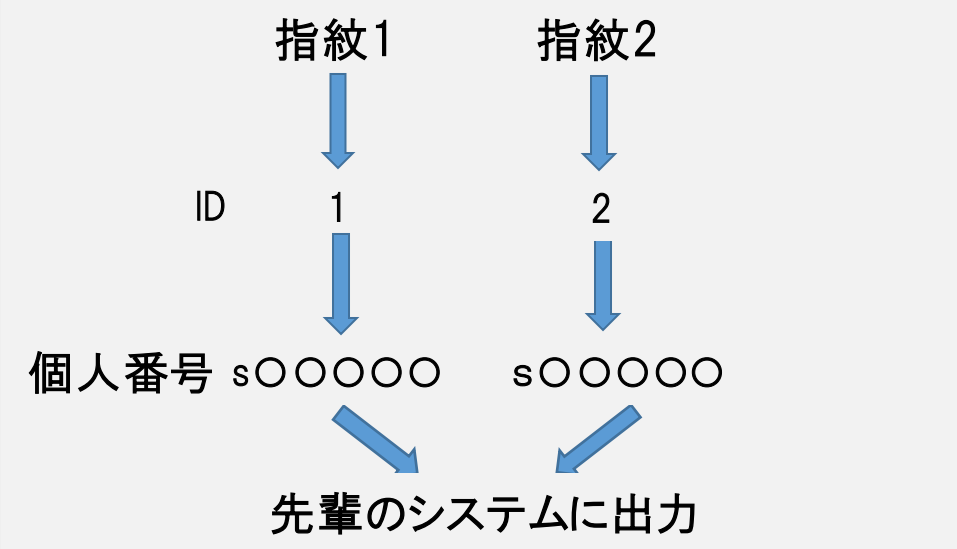
GT521F52・・・3000個の指紋を登録できる

これまでの研究

SDK_DEMOというサンプルファイルを使って指紋の登録、識別、消去などができた。登録されたIDを学校で使われている個人番号に紐付けるプログラムはまだできていない。



今後の展望



指紋認証のシステムを完成させることができれば、校内での個人認証をすべて指紋で行うことができる。また、指紋認証を使った先生の勤怠管理のシステムなどを作ることでもできると考えた。今回はwindowsを使ってシステムを作ること考えたが、今後はraspberry piを使うことで、学校のいろいろな場所に簡単に設置することができるようにしたいと考えている。

参考文献

Where are you ?
～Felicaを使って先生を見つける～
兵庫県立三田祥雲館高等学校情報講座
17回生 三浦光大 下田哲也 谷昂洋